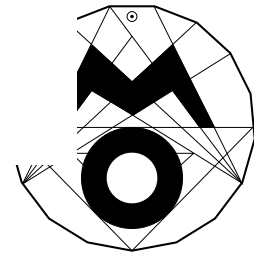


第50届数学奥林匹克  
第三轮（州级轮）  
4年级  
题目



© 2011 数学奥林匹克题目委员会 e.V.  
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：解题过程、理由和辅助计算都应清楚可见。  
也就是说，你还要说明自己怎样得到结果和中间结果。  
请用逻辑正确、语句通顺的句子写出你的解题过程。

### 500431 遗产

一位国王有三个儿子。国王去世后，儿子们继承了一些同样大小的罐子。

其中11个罐子装满金币，另外11个罐子装了半罐  
金币，还有11个罐子是空的。

儿子们想公平分配遗产。每个人应得到同样多的罐子和同样多的  
金币。分配时不允许倒换罐子里的金币。

这份遗产能公平分配吗？

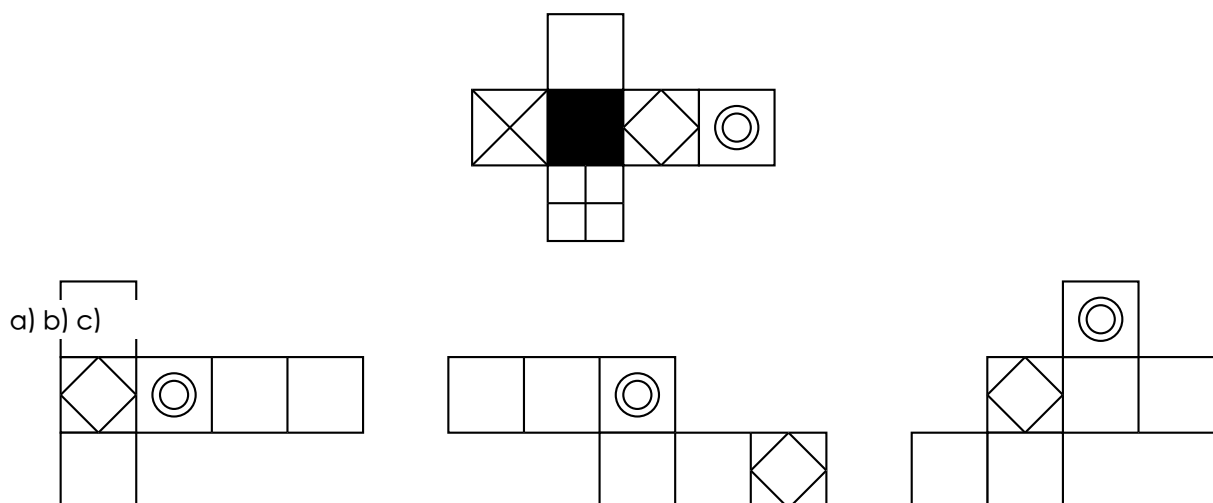
如果可以，请写出一种分法。

### 500432 正方体展开图

要用下面画出的正方体展开图制作四个完全  
相同的正方体。



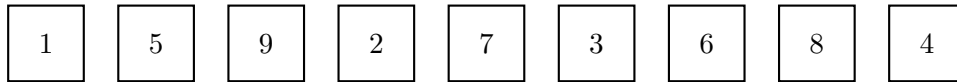
为此，请在下面三个展开图a)、b) 和c) 的正方形面中  
补上右边所示图案中缺少的  
图案。



下一页继续！

### 500433 数字卡片

黑板上按下面顺序贴着1到9的数字卡片：



学生们现在要把数字卡片按从1到9的大小顺序排好。

不过每次只能把两个相邻的数字一起移动。

例子：1 5 9 2 7 3 6 8 4 1 8 4 5 9 2 7 3 6

- 找出一种排法。像例子那样写出你的步骤，并在每一步标出被移动的数字。
- 最少需要多少步？请像a) 那样写出你的解法。

### 500434 名次顺序

Anna、Bernd、Carla、Dirk、Emma、Fritz 和 Gina 进行了一场赛跑。他们的三位老师要猜他们到达终点的顺序。

Meier 老师猜：1. Emma，2. Dirk，3. Anna，4. Fritz，5. Gina，6. Carla，7. Bernd。

Müller 老师猜：1. Carla，2. Emma，3. Bernd，4. Fritz，5. Gina，6. Dirk，7. Anna。

一个孩子说：不错，Meier 老师猜对了四个名次，Müller 老师甚至猜对了五个。

于是 Schulze 老师想了一会儿，然后说出了正确顺序。

- 写出谁获得第4名和第5名。
- 孩子们按什么顺序到达终点？  
请说明你的做法。你可以使用下面的表格作为帮助。

|            | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meier 老师   |     |     |     |     |     |     |     |
| Müller 老师  |     |     |     |     |     |     |     |
| Schulze 老师 |     |     |     |     |     |     |     |

### 500435 管理员 Krause

Krause 先生想美化我们教室里的正方形地板。图案A 图案B

他拿不定主意，  
不知道该选两种图案中的哪一种。

他希望黑色面积尽可能大。  
管理员 Krause 会选择哪一种图案？  
请说明你的答案。

